

Einführung in die Informatik

WiSe 2025/2026

Präsenzaufgabenblatt 04

Die Hausaufgaben finden Sie im separaten Hausaufgabenblatt 04!

Präsenzaufgabe 1:

Diskutieren Sie, ob die folgenden Programme fehlerfrei funktionieren und was in der Konsole ausgegeben wird. Testen Sie Ihre Vermutungen.

<pre>def e (a): return b+a b = 5 print(e(3))</pre>	<pre>def f (a): b += a return b b = 5 print(f(3))</pre>	<pre>def g (): l[2]=999 l = [1,2,3] g() print(l)</pre>	<pre>def h (l): for element in l: element = 99 return l print(h([1,2,3]))</pre>
---	--	---	--

Präsenzaufgabe 2:

- (a) Schreiben Sie eine Funktion `listen_mod`, welche als Eingabe eine Funktion und eine Liste erwartet. Die Funktion soll auf jedes Element der Liste angewendet und die resultierende Liste zurückgegeben werden. Sie können davon ausgehen, dass die eingegebene Funktion und die eingegebene Liste zueinander passen, d.h. dass die Funktion auf Elemente der Liste anwendbar ist.
- (b) Schreiben Sie eine Funktion `tupel_mod`, welche die gleiche Aufgabe hat wie in Teil (a) beschrieben, jedoch soll statt einer Liste ein Tupel eingegeben, modifiziert und zurückgegeben werden.

Diskutieren Sie außerdem, ob eine eingegebene Liste bzw. ein eingegebenes Tupel durch die Ausführung Ihrer Funktion verändert wird. Welche Konsequenz hat ein solcher Nebeneffekt, wenn man die Funktion in einem Programm verwendet? Wie kann man das umgehen?

Präsenzaufgabe 3:

Schreiben Sie ein Programm, welches eine Zeichenkette w , bestehend aus Wörtern getrennt durch Leerzeichen, einliest und folgende Werte bestimmt:

- Die Anzahl der Wörter in w .
- Die Länge des längsten Wortes in w .
- Alle längsten Wörter in w .
- Alle Wörter in w , die mit einem Großbuchstaben anfangen.
- Alle Wörter in w , die mit einem Kleinbuchstaben anfangen.

Verwenden Sie Funktionen, wo sinnvoll, um Ihren Code effizienter und wartbarer zu machen. Benutzen Sie geeignete Datentypen, um Ihre Resultate und Zwischenergebnisse zu speichern.

Geben Sie **anschließend** alle Ergebnisse, sowie alle Wörter auf der Konsole aus.

Sie dürfen davon ausgehen, dass Wörter keine Leerzeichen enthalten, dass Wörter immer durch genau ein Leerzeichen getrennt sind und dass mindestens ein Wort eingegeben wird.